Atividade Prática de Programação
Condicionamento e Pivoteamento Parcial em uma Estrutura de Barras

Cálculo Numérico Aplicado

Problema físico

Considere uma estrutura plana idealizada formada por barras articuladas, submetidas a carregamentos estáticos. Cada barra transmite somente esforço axial: positivo quando tracionada e negativo quando comprimida. As forças desconhecidas são determinadas pelo equilíbrio de forças nas direções horizontal e vertical.

Quando duas barras que sustentam um nó ficam quase paralelas, pequenas alterações nas cargas podem provocar grandes mudanças nos esforços calculados. Esse fenômeno está relacionado ao **condicionamento** do sistema linear. Além disso, a eliminação gaussiana sem pivoteamento pode introduzir erros numéricos adicionais quando utiliza pivôs muito pequenos. O objetivo da atividade é distinguir esses dois fenômenos e implementar a **eliminação gaussiana com pivoteamento parcial**.

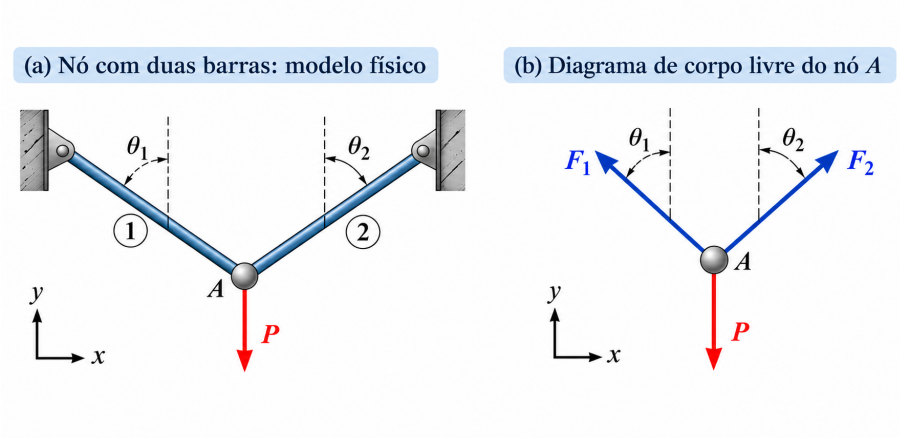


Figura 1: Geometria e carregamentos da estrutura de barras utilizada nesse problema..

Parte 1 – Experimento teórico com duas barras

Antes de programar, considere duas barras articuladas em um nó A, formando ângulos θ_1 e θ_2 com a direção *vertical*. As forças axiais F_1 e F_2 são positivas no sentido do nó para os respectivos apoios. As componentes das forças externas no nó são P_x e P_y, com sinal.

O equilíbrio resulta em

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\sin\theta_1 & \sin\theta_2\\ \cos\theta_1 & \cos\theta_2\end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_2}\begin{bmatrix}F_1\\F_2\end{bmatrix} = -\begin{bmatrix}P_x\\P_y\end{bmatrix}.$$

Adote os ângulos em graus ao preparar os dados, convertendo-os para radianos nas funções trigonométricas do programa.

1. Investigar o determinante no papel

Mostre que

$$\det(\mathbf{A}_2) = \sin\theta_1\cos\theta_2 - \sin\theta_2\cos\theta_1 = \sin(\theta_1 - \theta_2).$$

Calcule seu módulo para os três pares abaixo. Compare os valores e explique o que acontece quando as barras se tornam paralelas.

Configuração	θ_1	θ_2
A: afastadas	15°	65°
B: próximas	10°	10,1°
C: quase paralelas	0,01°	0,02°

Pergunta: um determinante pequeno, isoladamente, basta para quantificar o condicionamento de qualquer matriz? Considere o efeito de mudar as unidades e as escalas das equações.

2. Sensibilidade às cargas

Para cada configuração, construa o vetor de cargas a partir de uma solução de referência conhecida,

$$\mathbf{F}_{\text{ref}} = \begin{bmatrix}100\\-80\end{bmatrix}\ \text{N}, \qquad \mathbf{p} = -\mathbf{A}_2\mathbf{F}_{\text{ref}}.$$

Resolva $\mathbf{A}_2\mathbf{F} = -\mathbf{p}$ e repita o cálculo perturbando apenas p_y em +0,01 N. Compare as variações em F_1 e F_2. A perturbação serve para investigar a sensibilidade do *problema*, independentemente do algoritmo de solução.

Parte 2 – Ampliação para um sistema 5×5

Para justificar a implementação computacional, considere agora três nós articulados A, B e C e cinco barras:

- barras 1 e 2: ligam A a dois apoios fixos; fazem ângulos θ_1 e θ_2 com a vertical, ambos orientados para cima;
- barra 3: liga A a B, na horizontal, orientada de A para B;
- barra 4: liga B a um apoio fixo, apontando para a direita e para baixo, a um ângulo ϕ abaixo da horizontal;
- barra 5: liga B a C, na vertical, orientada para baixo; o nó C possui um guia que fornece reação horizontal e não fornece reação vertical.

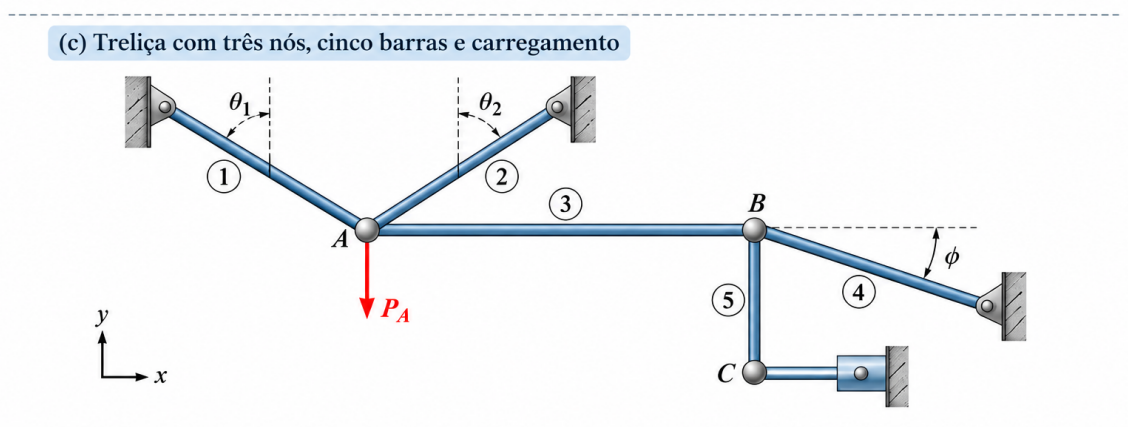


Figura 2: Problema de 5 barras interconectadas de acordo com a descrição da tabela acima.

Admita forças externas conhecidas (P_{Ax}, P_{Ay}), (P_{Bx}, P_{By}) e P_{Cy}. A reação horizontal do guia não é uma incógnita do sistema. As cinco equações de equilíbrio (duas em A, duas em B e uma na direção vertical em C) são:

$$\begin{aligned} F_1 \sin\theta_1 + F_2 \sin\theta_2 + F_3 &= -P_{Ax}, \\ F_1 \cos\theta_1 + F_2 \cos\theta_2 &= -P_{Ay}, \\ -F_3 + F_4 \cos\phi &= -P_{Bx}, \\ -F_4 \sin\phi - F_5 &= -P_{By}, \\ F_5 &= -P_{Cy}. \end{aligned}$$

Assim, $\mathbf{AF} = \mathbf{b}$, com

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sin\theta_1 & \sin\theta_2 & 1 & 0 & 0 \\ \cos\theta_1 & \cos\theta_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \cos\phi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\phi & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F} = \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = - \begin{bmatrix} P_{Ax} \\ P_{Ay} \\ P_{Bx} \\ P_{By} \\ P_{Cy} \end{bmatrix}.$$

A ordenação das equações foi escolhida intencionalmente: quando θ_1 é muito pequeno, o primeiro pivô $\sin\theta_1$ também é muito pequeno.

3. Montar dois cenários numéricos

Adote $\phi = 45°$ e as configurações A e C da Parte 1. Para cada cenário, utilize o vetor de esforços de referência

$$\mathbf{F}_{\text{ref}} = \begin{bmatrix} 100 & -80 & 20 & 35 & 15 \end{bmatrix}^T \text{ N}.$$

Calcule $\mathbf{b} = \mathbf{A}\mathbf{F}_{\text{ref}}$ para gerar um conjunto consistente de carregamentos externos. Em seguida, **resolva o sistema sem fornecer $\mathbf{F}_{\text{ref}}$ ao algoritmo**. Esse vetor será usado somente para verificar a resposta.

Importante: o sistema 5×5 tem estrutura esparsa e poderia ser simplificado manualmente. Nesta atividade, porém, a tarefa é implementar um *solucionador genérico* de eliminação gaussiana para uma matriz densa $n \times n$, sem explorar essa estrutura particular.

Parte 3 – Eliminação gaussiana com pivoteamento parcial

Reaproveite seu programa de eliminação gaussiana ingênua da atividade anterior. Acrescente a seleção de pivô e a troca de linhas *antes* de eliminar cada coluna.

4. Identificar a linha pivô

Na etapa k, procure, entre as linhas $k, k+1, \ldots, n$, o índice p que maximiza $|A(p,k)|$. Se $p \neq k$, troque as linhas k e p **em todas as colunas de A** e também troque $B(k)$ com $B(p)$. Se o maior valor absoluto na coluna for numericamente nulo, interrompa a execução e informe que o sistema não pode ser resolvido por essa eliminação na precisão adotada.

5. Implementar a eliminação progressiva

O pseudocódigo abaixo segue a estrutura do algoritmo da aula anterior. A busca e a troca devem ocorrer uma vez por etapa k, não dentro do laço das linhas eliminadas.

```
do k = 1,n-1

   p = k
   do i = k+1,n
      if (abs(A(i,k)) > abs(A(p,k))) p = i
   end do

   if (abs(A(p,k)) <= limite_pivo) parar

   if (p /= k) then
      do j = 1,n
         trocar A(k,j) com A(p,j)
      end do
      trocar B(k) com B(p)
   end if

   do i = k+1,n
      fator = A(i,k)/A(k,k)
      do j = k+1,n
         A(i,j) = A(i,j) - fator*A(k,j)
      end do
      B(i) = B(i) - fator*B(k)
      A(i,k) = 0.0
   end do

end do

if (abs(A(n,n)) <= limite_pivo) parar
```

Escolha um critério de pivô coerente com a precisão e a escala da matriz; registre o critério adotado. Um limiar absoluto fixo não é adequado para todos os problemas e unidades.

6. Implementar a substituição regressiva

```
X(n) = B(n)/A(n,n)

do i = n-1,1,-1
   soma = B(i)
   do j = i+1,n
      soma = soma - A(i,j)*X(j)
   end do
   X(i) = soma/A(i,i)
end do
```

Antes da eliminação, guarde cópias da matriz e do vetor originais. Imprima, em cada etapa, k, a linha p selecionada, o valor do pivô após a troca e a matriz resultante da eliminação.

Parte 4 – Experimentos computacionais

7. Comparar as duas versões do algoritmo

Resolva os cenários A e C com eliminação ingênua e com pivoteamento parcial. Para cada execução, apresente:

- o vetor de forças calculadas e as trocas de linhas realizadas;
- o erro em relação a $\mathbf{F}_{\text{ref}}$;
- o resíduo $\mathbf{r} = \mathbf{A}_{\text{orig}}\mathbf{F}_{\text{calc}} - \mathbf{b}_{\text{orig}}$ e sua norma infinito $\|\mathbf{r}\|_\infty = \max_i |r_i|$.

Se possível, repita o cenário C em precisão reduzida (por exemplo, arredondamento controlado para quatro algarismos significativos *em cada operação*) e compare os resultados. Apenas imprimir menos casas decimais não simula aritmética de precisão reduzida.

8. Investigar o condicionamento

Perturbe somente a segunda componente do vetor $\mathbf{b}$ em $+0{,}01$ N, mantendo a mesma matriz, e resolva novamente os cenários A e C com pivoteamento parcial. Compare $\|\Delta\mathbf{b}\|_\infty$ e $\|\Delta\mathbf{F}\|_\infty$. Explique por que a troca de linhas não remove a sensibilidade física das barras quase paralelas.

9. Atividade adicional: contar FLOPs

Crie dois contadores inteiros: um para multiplicações/divisões e outro para somas/subtrações realizadas na eliminação e na substituição regressiva. Identifique onde incrementá-los **sem inserir contadores no pseudocódigo fornecido**. Não conte comparações, trocas de linhas ou operações de controle. Compare as contagens com as da eliminação ingênua para $n = 5$.

10. Questões para discussão

a) Qual a relação entre a diferença angular das barras e o determinante do sistema 2×2?

b) No sistema 5×5, quais linhas foram escolhidas como pivô em cada cenário? Por quê?

c) O pivoteamento parcial alterou o sistema físico ou apenas a ordem de processamento das equações?

d) Um resíduo pequeno garante forças calculadas próximas das forças exatas em um problema mal condicionado? Justifique.

e) Qual é a diferença entre *estabilidade do algoritmo* e *condicionamento do problema*?

f) O que ocorreria se $\theta_1 = \theta_2$ exatamente?